Ejercicios

Tema 9: La energía térmica y el calor

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Escalas

básico

Pasa a kelvin: 20 °C, −40 °C, 100 °C. Pasa a grados Fahrenheit: 0 °C, 37 °C, 100 °C.

2 Transmisión del calor

básico

Indica cómo se transmite el calor en cada caso: a) se calienta el mango de una cuchara metida en sopa; b) el aire caliente de un radiador sube y calienta la habitación; c) te calientas junto a una hoguera.

3 Calor específico

medio

¿Qué calor hay que dar a 500 g de agua para calentarla de 15 °C a 95 °C? ¿Y a 500 g de hierro ($c = 450$ J/kg · °C)? ¿Qué se calienta antes con el mismo fuego?

4 Mezclas

medio

Se mezclan 1 kg de agua a 80 °C con 1 kg de agua a 20 °C. ¿Cuál es la temperatura final? ¿Y si mezclamos 200 g a 90 °C con 300 g a 20 °C?

5 Dilatación y aislantes

medio

Explica por qué: a) las vías del tren tienen pequeñas separaciones; b) se pone la tapa de un frasco bajo el agua caliente para abrirla; c) las cazuelas tienen el mango de madera o plástico.

6 Cambio de estado

avanzado

¿Cuánta energía hace falta para fundir 0,5 kg de hielo a 0 °C ($L_f = 334\,000$ J/kg) y después calentar el agua hasta 20 °C?

7 Mezclas

●●● avanzado

Un vaso de aluminio de 100 g a 20 °C contiene 200 g de agua a 20 °C. Se añaden 100 g de agua a 80 °C. Calcula la temperatura final ($c_{Al} = 900$ J/kg · °C).